

full_body_checker.py 파일 정리

전체 코드

```
class FullBodyChecker:
    def __init__(
        self,
        min_body_height_ratio=0.45, # 사람 bbox높이와 전체 프레임 비율로 전신 후보.
        얼굴, 의상 품질 디테일 위해.
        margin=10 # 화면 가장자리에 너무 붙으면 잘린거로 판단
    ):

        self.min_body_height_ratio = min_body_height_ratio
        self.margin = margin

    def is_full_body_visible(self, bbox, frame_shape):

        x1, y1, x2, y2 = bbox
        frame_height, frame_width = frame_shape[:2]

        bbox_width = x2 - x1
        bbox_height = y2 - y1

        if bbox_width <= 0 or bbox_height <= 0:
            return False

        is_large_enough = bbox_height >= frame_height *
self.min_body_height_ratio
        is_not_cut_top = y1 > self.margin
        is_not_cut_bottom = y2 < frame_height - self.margin
        is_not_cut_left = x1 > self.margin
        is_not_cut_right = x2 < frame_width - self.margin

        return (
            is_large_enough
            and is_not_cut_top
            and is_not_cut_bottom
            and is_not_cut_left
            and is_not_cut_right
        )

    def get_status_text(self, bbox, frame_shape):

        if self.is_full_body_visible(bbox, frame_shape):
            return "FULL"
```

```
return "PARTIAL"
```

참고로 이 클래스는 미디어파이프로 전신 인식 안하고 바운딩박스하고 프레임 크기로 전신 유무 판단합니다.

- 미디어파이프쓰면 안그래도 GPU떨리는데 프레임 저하 생길수 있어서요.
- 어차피 bbox하고 프레임 정보는 계속 나오니까 있는 정보 재활용한 코드입니다.

클래스 역할

현재 사람 객체가 화면 안에 전신으로 제대로 들어왔는지 검사하는 역할

- 사람이 너무 멀리 있어서 작게 보이는지 판단
- 머리카발이 화면 밖으로 잘렸는지 판단
- 좌우가 잘렸는지 판단

각 함수 역할

init()함수

- 상태값 초기화 함수
- min_body_height_ratio - 사람이 충분한 크기로 보이는지 기준값 설정
 - 현재 bbox높이와 프레임 높이의 45%이상이어야 전신 후보로 인정
 - 사람 너무 멀리있으면 얼굴, 의상 인식도 떨어지니까.
- margin - 사람 신체가 프레임에 다 들어왔는지 기준치 설정.
 - margin이하면 신체가 잘려보인다고 판단

is_full_body_visible()함수

- frame_shape에 현재 영상정보 있음.
 - 예시 (720, 1280, 3)
 - 높이, 너비, BGR채널 순서
- bbox에서 x1~y2좌표 꺼내기
- bbox크기 계산과 예외처리(높이나 너비 음수값이면 False반환)
- 머리, 발, 좌/우가 잘리지 않았는지 판단
- 모든 조건이 True이면 전신으로 인정(True반환)

get_status_text()함수

- 화면 표시용 함수
- 전신 - FULL

- 잘렸으면 - PARTIAL

외부 파일 사용 예시

```
checker = FullBodyChecker()

is_full_body = checker.is_full_body_visible(
    bbox,
    frame.shape
)

if is_full_body:
    x1, y1, x2, y2 = bbox

    crop = frame[y1:y2, x1:x2]
```

클래스 전체 흐름도

```
bbox 입력
↓
사람 크기 충분한가?
↓
머리 안 잘렸는가?
↓
발 안 잘렸는가?
↓
좌우 안 잘렸는가?
↓
모두 만족하면 FULL
아니면 PARTIAL
```